RKcs011 — Sol♯ contra La♭

Ejemplo: Rimsky-Korsakov, *Principios de orquestación*, n.º 11 — *El gallo de oro*. Alla breve, 4/4. Contrafagot, trompeta contralto en Fa, dos trombones, la voz (el rey Dodon) y contrabajos.

Archivo: `RKcs011.mmf` — compases 1–4 el conflicto, con las notas discordantes en rojo; compases 5–8 la solución.

Corrección de la transcripción: en el compás 3 el contrafagot tenía Fa♮ contra el Fa♯ del contrabajo, que dobla la misma línea (Do – Fa♯ – Sol♯ – Re, de tonos enteros). Es Fa♯ en los dos.

Qué está escrito (en sonido real)

Compás	Orquesta	Voz
1	trompeta Mi4; trombón 1 Mi – Si♭ – Do	Mi – Do
2	trompeta Mi4; trombones **La♭3** y Do4 (acorde aumentado Do – Mi – La♭)	**Sol♯3** – Mi3
3	el mismo acorde sostenido; entran contrafagot y contrabajos	—

Qué no cuadra

En el compás 2 los trombones tienen La♭ y el rey canta Sol♯: la misma tecla con dos nombres. La voz baja en arpegio de terceras mayores, Mi – Do – Sol♯ – Mi, y esa cadena no puede cerrar con la ortografía (Mi – Do – La♭ – Fa♭): en algún punto hay que cambiar de nombre. Rimsky-Korsakov lo cambia en la voz; los trombones se quedan en La♭. Otra vez, la voz pensada como línea y la orquesta como acorde.

En afinación pitagórica (La4 = 440 Hz)

Nota	Hz		Nota	Hz	Diferencia
Sol♯3 (voz)	208,83	contra	La♭3 (trombones)	206,02	**23,5 cents** (la coma pitagórica)

El acorde aumentado reparte la octava en tres terceras mayores iguales, y eso solo existe en el temperamento igual. En pitagórico, dos terceras salen anchas (408 cents) y una estrecha (384, casi la tercera pura de 386). La ortografía decide dónde cae la estrecha:

- **Con La♭:** La♭ – Do es ancha (408), pero La♭ con el Mi de la trompeta da una sexta menor casi pura (816 cents; la pura, 814).
- **Con Sol♯:** Sol♯ – Do es casi pura (384), pero la sexta con el Mi queda estrecha (792).

Ninguna lo arregla todo. Lo que no puede pasar es que cada uno toque una distinta.

La solución (compases 5–8)

- **Compás 6 (el 2 del original), voz:** La♭, no Sol♯, a 206,02 Hz, junto con los trombones. Ellos sostienen el acorde dos compases; la voz pasa por esa nota una negra y una corchea. Es la voz la que se une al acorde.

Para el ensayo

- «Es La bemol, con los trombones.»